

Exercice - 5 points

Le parcours de la course à pied est représenté par le dessin ci-dessous (le dessin n'est pas à l'échelle) :

Le parcours est représenté par ACDEB avec le départ au point A et l'arrivée au point B.

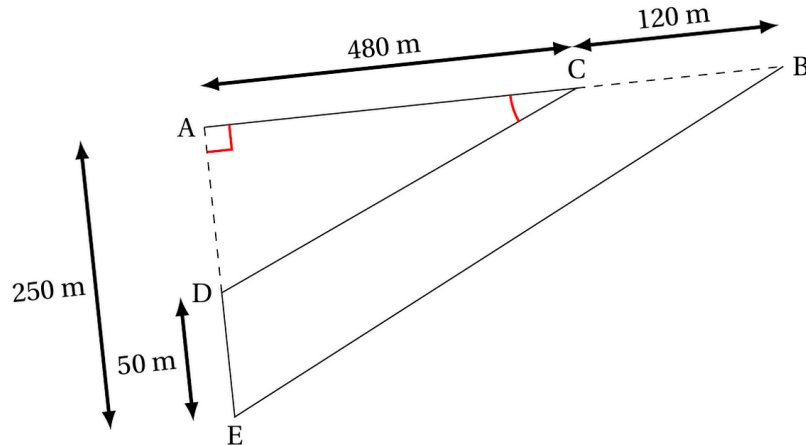
Les points A, C, B sont alignés.

Les points A, D, E sont alignés.

ADC est un triangle rectangle en A.

$AC = 480$ m $CB = 120$ m

$AE = 250$ m $DE = 50$ m



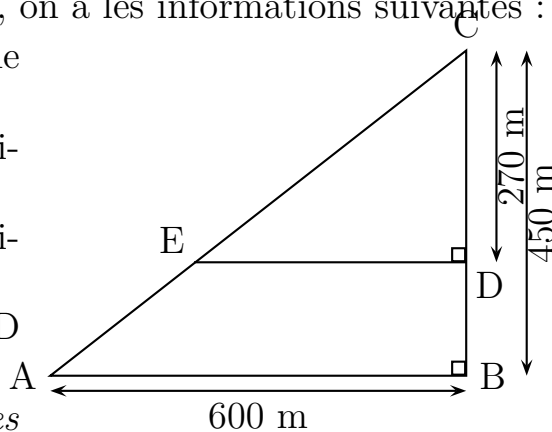
1. Calculer la longueur CD.
2. Déterminer si les droites (CD) et (EB) sont parallèles.

Problème - 15 points

Un agriculteur souhaite cultiver un champ représenté par le triangle ABC ci-contre.

Sur la figure qui n'est pas à l'échelle, on a les informations suivantes :

- le triangle ABC est rectangle en B ;
- les points C, E et A sont alignés ;
- les points C, D et B sont alignés ;
- $AB = 600$ m ; $BC = 450$ m ; $CD = 270$ m.



Les parties A et B sont indépendantes

Partie A : étude géométrique du terrain - 9 points (2+2+3+2)

1. Montrer que le segment $[AC]$ mesure 750 mètres.
2. (a) Montrer que les droites (ED) et (AB) sont parallèles.
(b) Montrer que le segment $[DE]$ mesure 360 mètres.
3. Montrer que l'aire du triangle CDE est $48\,600$ m².

Partie B : étude du prix du mélange de graines - 6 points(2+2+2)

L'agriculteur souhaite semer un mélange de graines (blé, seigle et pois) en respectant les indications suivantes.

Indication 1 : prix au kilo pour chaque type de graine

Indication 2 : répartition du type de graines pour une surface de 10 000 m²

- Blé : 1,40 €/kg
- Seigle : 1,30 €/kg
- Pois : 2,10 €/kg

- Blé : 80 kg
- Seigle : 60 kg
- Pois : 50 kg

1. Un vendeur lui propose des sacs contenant un mélange de blé, seigle, et pois selon le ratio 16 : 12 : 8. Montrer que la composition de ce sac ne respecte pas l'indication 2.
2. L'agriculteur souhaite semer le mélange de graines sur la partie du champ représentée par le triangle CDE dont l'aire mesure 48 600 m². Il a calculé qu'il doit prévoir 388,80 kg de blé pour respecter la répartition indiquée dans l'énoncé.

Justifier le calcul de l'agriculteur.

3. L'agriculteur dispose d'un budget de 1 500 € pour semer le mélange de graines sur la totalité des 48 600 m² de terrain.

Il a calculé qu'il doit acheter 388,80 kg de blé, 291,6 kg de seigle et 243 kg de pois pour respecter la répartition indiquée dans l'énoncé.

L'agriculteur dispose-t-il d'un budget suffisant ?